

Data Design Document (DD) - RedVital

Version 3.0 - Sprint 3 / Semana 10

Arkhé Software S.A.S.

7 de octubre de 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción
1.0	01/09/2026	Versión inicial del diseño de datos.
2.0	22/09/2026	Separación de persistencias por servicio, definición de modelo lógico/físico, metadata y diccionario de datos.
3.0	07/10/2026	Alineación con la arquitectura e implementación del Sprint 3: PostgreSQL 16, cuatro bases independientes, Notificaciones sin base de negocio, referencias entre contextos sin FK físicas, integración asíncrona por Kafka, estado real de migraciones y actualización del diccionario de datos.

1. Propósito

El **Data Design Document (DD) V3** describe el diseño de datos vigente de RedVital y establece la relación entre el modelo conceptual, el modelo lógico, el modelo físico, la metadata, el diccionario de datos y la implementación real.

El documento define:

- qué servicio es propietario de cada conjunto de datos;
- qué bases de datos existen;
- qué entidades pertenecen a cada contexto;
- qué relaciones son internas y cuáles son referencias entre contextos;
- qué datos pueden persistirse y cuáles están prohibidos;
- qué restricciones deben imponerse en PostgreSQL;
- cómo se versionan los cambios mediante migraciones;
- cómo se protege la separación entre servicios;
- cuál es el estado real de implementación de los esquemas al cierre del Sprint 3.

El DD **no define protocolos de integración**. Las APIs y los eventos se documentan en OpenAPI, AsyncAPI y en la documentación de integración. Este documento únicamente define cómo deben representarse y persistirse los datos.

2. Alcance

El DD V3 cubre:

1. principios de diseño de datos;
2. persistencia por servicio;
3. modelo conceptual y lógico;
4. modelo físico;
5. metadata;
6. diccionario de datos;
7. integridad;
8. consistencia;
9. clasificación de información;
10. migraciones;
11. roles y permisos;
12. auditoría;
13. respaldo y recuperación;
14. trazabilidad;
15. estado real de implementación.

No cubre:

- contratos completos de APIs;
- payloads completos de eventos;
- lógica de negocio de los servicios;

- diseño visual del frontend;
- topología detallada de infraestructura;
- ejecución de pruebas.

3. Fuentes y relación con otros artefactos

Artefacto	Relación con el DD
SRS V4	Origina entidades, atributos, restricciones y reglas de información.
SAD V3	Define fronteras de servicios, propiedad de datos, mínimo privilegio y separación de persistencia.
SDD V2	Relaciona componentes de software con las estructuras de datos que utilizan.
ADRs	Registran decisiones estructurales que condicionan el diseño de datos.
OpenAPI / AsyncAPI	Definen los datos intercambiados por APIs y eventos.
Repositorio <code>databases</code>	Fuente de verdad del esquema físico versionado mediante Flyway.
Repositorios de servicios	Permiten validar que la persistencia implementada corresponde al dominio propietario.
Testing	Verifica restricciones, aislamiento, integridad, migraciones y recuperación.

4. Principios de diseño de datos

El diseño de datos de RedVital se rige por los siguientes principios:

1. **Un dato tiene un único propietario.**
2. **Cada servicio persistente posee su propia base de datos.**
3. **Ningún servicio accede directamente a tablas de otro servicio.**
4. **No existen claves foráneas físicas entre bases de servicios diferentes.**
5. **Las referencias entre contextos se almacenan como identificadores lógicos.**
6. **La integración entre microservicios se realiza por contratos y eventos, no por acceso compartido a base.**
7. **La consistencia fuerte se mantiene dentro de la transacción local del servicio propietario.**

8. La consistencia entre contextos es eventual cuando una operación cruza dominios.
9. Los cambios de esquema se aplican únicamente mediante migraciones versionadas.
10. Las credenciales son independientes por base y por función.
11. La aplicación opera con mínimo privilegio.
12. Los datos sensibles se reducen al mínimo necesario.
13. Los datos clínicos fuera del alcance están prohibidos.
14. Las tablas de auditoría son de solo anexo.
15. El modelo documentado debe distinguir claramente entre diseño objetivo y esquema realmente implementado.

5. Tecnología y contextos de persistencia

RedVital utiliza **PostgreSQL 16** como motor relacional principal.

La solución contempla cuatro bases de negocio:

Base	Servicio propietario	Estado al cierre del Sprint 3
db_identidad	Identidad	Implementada.
db_campana	Campañas	Migraciones V001-V003. Implementada.
db_donacion	Donación	Migraciones V001-V002. Base creada; esquema formal pendiente en el repositorio databases .
db_institucional	Institucional	Base creada; esquema formal pendiente en el repositorio databases .
-	Notificaciones	No requiere base de negocio.

Cada base mantiene:

- volumen independiente;
- red aislada;
- credenciales propias;
- usuario propietario/migración cuando el esquema existe;
- usuario de servicio con permisos mínimos;
- ciclo de migración independiente;
- respaldo y recuperación independientes.

6. Vista conceptual

La propiedad principal puede resumirse así:

+-----+	+-----+
IDENTIDAD	INSTITUCIONAL
usuarios	instituciones
roles	territorios
jurisdicciones	bancos de sangre
sesiones	relaciones
+-----+	+-----+
referencias lógicas	referencias lógicas
v	v
+-----+	+-----+
CAMPAÑAS	DONACIÓN
campañas	donantes
reservas	donaciones
cupos	unidades
auditoría	inventario
+-----+	alertas
	transferencias
	+-----+

NOTIFICACIONES

- consume eventos;
- no posee base de negocio;
- no lee bases ajenas.

Las líneas anteriores representan **referencias lógicas**, no relaciones SQL entre bases.

7. Modelo lógico por contexto

7.1 Identidad

Responsabilidad

Identidad administra autenticación, sesiones, roles, jurisdicción, credenciales de servicio y material público de firma.

Entidades lógicas vigentes

- Rol
- Usuario
- UsuarioJurisdiccion
- Sesion

- CredencialServicio
- LlaveFirma
- RegistroAuditoriaIdentidad

Relaciones

Rol 1 ---- N Usuario
 Usuario 1 ---- N UsuarioJurisdiccion
 Usuario 1 ---- N Sesion
 CredencialServicio (independiente de Usuario)
 LlaveFirma (metadato de firma pública)
 RegistroAuditoriaIdentidad (append-only)

La jurisdicción puede representar un territorio o una institución. Cuando referencia una institución, el identificador es externo y no posee FK física hacia db_institucional.

7.2 Institucional

Responsabilidad

Institucional es propietario de la estructura organizacional y territorial.

Entidades lógicas objetivo

- Institucion
- BancoSangre
- Territorio
- TipoInstitucion
- RelacionInstitucional
- RegistroAuditoriaInstitucional

Relaciones conceptuales

Territorio 1 ---- N Institucion
 Institucion 1 ---- N BancoSangre
 TipoInstitucion 1 ---- N Institucion
 Institucion 1 ---- N RelacionInstitucional

Estado: el esquema físico aún no está publicado en el repositorio **databases**; por tanto, estas entidades se consideran modelo lógico objetivo y no deben presentarse como tablas implementadas.

7.3 Campañas

Responsabilidad

Campañas administra campañas, cupos y reservas.

Entidades lógicas vigentes

- Campania
- ReservaCupo
- RegistroAuditoriaCampanias

La implementación actual utiliza el cupo como atributos de **campania** y no como tabla independiente. Esto evita una transacción distribuida para reservar.

Relaciones

Campania 1 ---- N ReservaCupo

Campania 1 ---- N RegistroAuditoriaCampanias (por referencia lógica de recurso)

institucion_id, creada_por y usuario_id son referencias lógicas hacia otros contextos.

7.4 Donación

Responsabilidad

Donación es propietario de los datos relacionados con:

- registro de donantes dentro del alcance funcional del servicio;
- donaciones;
- unidades y su ciclo de vida;
- inventario;
- alertas;
- trazabilidad;
- transferencias;
- escalamiento;
- proyecciones locales necesarias para evitar consultas directas a otros servicios;
- outbox de eventos.

Entidades lógicas objetivo

- Donante
- Donacion
- Unidad
- HistorialUnidad
- Inventario
- Alerta
- Transferencia
- Escalamiento
- ProyeccionCampania
- EventoOutbox
- RegistroAuditoriaDonacion

Estado: el servicio de Donación tiene implementación de persistencia, Kafka y Outbox, pero el repositorio central **databases** aún no publica un esquema Flyway aprobado para **db_donacion**. Por ello, este DD no inventa nombres físicos definitivos de tablas o columnas de Donación.

7.5 Notificaciones

Notificaciones no posee base de negocio en la línea arquitectónica vigente.

Puede procesar en memoria o mediante mecanismos técnicos de mensajería la información necesaria para:

- consumir eventos;
- evitar duplicados;
- reintentar;
- registrar resultados técnicos mediante observabilidad.

No es propietario de:

- usuarios;
- instituciones;
- campañas;
- donaciones;
- unidades;
- inventario.

8. Referencias entre contextos

Una referencia externa:

- no es una FK física;
- no autoriza acceso a la base remota;
- no garantiza consistencia transaccional distribuida;
- debe ser un identificador estable;
- debe contener únicamente la información mínima necesaria.

Ejemplos:

Contexto origen	Campo lógico	Propietario real
Identidad	institucion_id en jurisdicción	Institucional
Campañas	institucion_id	Institucional
Campañas	usuario_id de reserva	Identidad / sujeto autenticado
Donación	campania_id	Campañas
Donación	institucion_id	Institucional
Auditoría	actor_id	Contexto que emite identidad

Cuando un servicio necesita reaccionar a un cambio de otro contexto, lo hace mediante un evento y, cuando se justifica, mantiene una **proyección local**.

9. Modelo físico implementado - Identidad

9.1 Tabla rol

Columna	Tipo	Null	Restricción
codigo	varchar(20)	No	PK
perfil	varchar(80)	No	-
ambito_admitido	varchar(80)	No	-

Roles cargados inicialmente:

- donante;
- operador;
- admin_banco;
- coordinador;
- admin_nacional;
- auditor.

9.2 Tabla usuario

Columna	Tipo	Null	Restricción
id	uuid	No	PK, gen_random_uuid()
correo	varchar(160)	No	UNIQUE
nombre	varchar(120)	Sí	-
credencial_hash	varchar(200)	No	Nunca credencial en claro
rol_id	varchar(20)	No	FK interna a rol(codigo)
activo	boolean	No	default true
ultimo_acceso_en	timestampz	Sí	-
creado_en	timestampz	No	default now()
actualizado_en	timestampz	No	default now()

9.3 Tabla usuario_jurisdiccion

Columna	Tipo	Null	Regla
id	uuid	No	PK
usuario_id	uuid	No	FK interna a usuario

Columna	Tipo	Null	Regla
ambito	varchar(20)	No	territorio o institucion
territorio_codigo	varchar(5)	Según ámbito	Requerido para territorio
territorio_ruta	varchar(32)	Según ámbito	Requerido para territorio
institucion_id	uuid	Según ámbito	Referencia lógica externa
asignada_por	uuid	No	Actor que asigna
vigente_desde	timestampz	No	default now()
vigente_hasta	timestampz	Sí	Debe ser posterior a inicio

La restricción `ck_jurisdicción_coherente` impide mezclar territorio e institución en una misma asignación.

9.4 Tabla `sesion`

Columna	Tipo	Null	Regla
id	uuid	No	PK
usuario_id	uuid	No	FK interna
secreto_hash	varchar(200)	No	Solo hash
emitida_en	timestampz	No	default now()
expira_en	timestampz	No	Máximo 8 horas
renovada_en	timestampz	Sí	-
revocada_en	timestampz	Sí	-
motivo_revocacion	varchar(30)	Sí	catálogo cerrado
origen	varchar(45)	Sí	dato técnico

La base impide sesiones de vigencia absoluta superior a ocho horas.

9.5 Tabla `credencial_servicio`

Columna	Tipo	Null	Regla
id	uuid	No	PK
cliente	varchar(40)	No	UNIQUE; catálogo
secreto_hash	varchar(200)	No	Nunca secreto en claro
activa	boolean	No	default true

Columna	Tipo	Null	Regla
creada_en	timestampz	No	default now()
rotada_en	timestampz	Sí	-

9.6 Tabla llave_firma

Columna	Tipo	Null	Regla
kid	varchar(80)	No	PK
clave_publica_pem	text	No	Solo clave pública
activa_desde	timestampz	No	-
retirada_en	timestampz	Sí	Posterior a activación

La clave privada permanece fuera de la base y del control de versiones.

9.7 Tabla registro_auditoria_ident

Columna	Tipo	Null	Regla
id	uuid	No	PK
actor_tipo	varchar(20)	No	usuario / sistema / anonimo
actor_id	varchar(64)	Sí	nulo para anónimo
rol	varchar(40)	Sí	-
jurisdiccion_solicitada	varchar(80)	Sí	-
operacion	varchar(80)	No	-
recurso_tipo	varchar(40)	No	-
recurso_id	uuid	Sí	-
resultado	varchar(20)	No	permitido / denegado
correlacion_id	varchar(36)	No	trazabilidad
origen	varchar(45)	Sí	-
ocurrido_en	timestampz	No	default now()

La tabla es **append-only**: el rol de servicio solo puede leer e insertar; triggers bloquean UPDATE, DELETE y TRUNCATE.

10. Modelo físico implementado - Campañas

10.1 Tabla campania

Columna	Tipo	Null	Regla
id	uuid	No	PK
institucion_id	uuid	No	Referencia lógica externa
territorio_codigo	varchar(5)	No	DIVIPOLA
territorio_ruta	varchar(32)	No	Filtrado de jurisdicción
nombre	varchar(160)	No	-
descripcion	varchar(500)	Sí	-
sede	varchar(200)	No	-
inicia_en	timestampz	No	-
termina_en	timestampz	No	> inicia_en
cupo_total	integer	Sí	nulo = ilimitado
cupo_reservado	integer	No	default 0
estado	varchar(20)	No	borrador/publicada/cerrada/cancelada
publicada_en	timestampz	Según estado	requerida para publica- da/cerrada
creada_por	uuid	No	referencia lógica
creada_en	timestampz	No	default now()
actualizada_en	timestampz	No	default now()

Restricciones importantes:

- fecha de cierre posterior al inicio;
- cupo reservado nunca negativo;
- cupo reservado nunca superior a cupo total;
- una campaña publicada o cerrada debe tener **publicada_en**.

Índices:

- ix_campania_estado_termina;
- ix_campania_territorio;
- ix_campania_institucion.

10.2 Tabla **reserva_cupo**

Columna	Tipo	Null	Regla
id	uuid	No	PK
campania_id	uuid	No	FK interna a campania
usuario_id	uuid	No	referencia lógica externa
estado	varchar(20)	No	pendiente/confirmada/liberada/cancelada

Columna	Tipo	Null	Regla
creada_en	timestampz	No	default now()
expira_en	timestampz	No	máximo 24 h
confirmada_en	timestampz	Sí	-
cerrada_en	timestampz	Sí	-

Índices:

- ix_reserva_estado_expira;
- ix_reserva_campania.

10.3 Tabla registro_auditoria_camp

Mantiene la misma estructura conceptual de auditoría que Identidad:

- actor;
- rol;
- jurisdicción;
- operación;
- tipo e identificador de recurso;
- resultado;
- correlación;
- origen;
- fecha.

También es **append-only** mediante permisos y triggers.

11. Modelo físico pendiente - Donación e Institucional

Al cierre del Sprint 3, el repositorio central de bases declara:

- db_donacion: base vacía, pendiente del esquema aprobado;
- db_institucional: base vacía, pendiente del esquema aprobado.

Por lo tanto:

- este DD mantiene su modelo lógico y reglas;
- no declara tablas físicas ficticias;
- no inventa migraciones;
- no asigna nombres SQL definitivos no verificados;
- la aprobación del esquema deberá producir nuevas migraciones Flyway.

Esta distinción es deliberada: **documentar un diseño objetivo no equivale a afirmar que ya está implementado.**

12. Diccionario de datos - criterios generales

Cada atributo oficial debe documentar:

Elemento	Significado
Nombre	Nombre lógico o físico vigente.
Descripción	Significado funcional.
Tipo	Tipo lógico y, cuando existe, PostgreSQL.
Obligatorio	Si admite ausencia.
Clasificación	Personal, operacional, auditoría, etc.
Propietario	Servicio responsable.
Restricciones	Integridad, unicidad, catálogo, rango.
Fuente	Usuario, sistema, evento o cálculo.
Retención	Regla de conservación cuando aplique.

13. Clasificación de información

Clasificación	Ejemplos	Tratamiento
Personal	nombre, correo, identificadores personales autorizados	acceso por necesidad y jurisdicción
Operacional restringida	campana, inventario, unidades, transferencias	solo perfiles autorizados
Auditoría	actor, operación, resultado, fecha, correlación	append-only, sin contenido sensible
Técnica	IDs de correlación, estado de entrega, métricas	mínima y sin secretos
Prohibida	información clínica no contemplada en el alcance	no capturar, persistir, transmitir ni registrar

14. Datos prohibidos

El modelo oficial **no debe contener** información clínica que permita inferir o almacenar diagnósticos, resultados de laboratorio u otros datos fuera del alcance funcional.

Por tanto, no forman parte del DD V3:

- resultados de pruebas diagnósticas;
- hemoglobina u otras mediciones clínicas;

- información de pacientes o transfusiones;
- reacciones adversas;
- razones clínicas detalladas de no aptitud;
- cualquier texto libre que revele información clínica prohibida.

Cuando una operación requiera indicar una condición de negocio sin exponer su causa clínica, se persiste únicamente el estado mínimo necesario permitido por el SRS.

15. Integridad

La integridad se aplica en dos capas:

15.1 Integridad en PostgreSQL

Se utilizan:

- PK;
- FK internas al mismo contexto;
- NOT NULL;
- UNIQUE;
- CHECK;
- índices únicos;
- triggers para restricciones especiales;
- defaults controlados.

15.2 Integridad en dominio

Las reglas que no corresponden a una restricción relacional se verifican en el servicio propietario:

- autorización;
- transición de estados;
- jurisdicción;
- reglas de ciclo de vida;
- idempotencia de eventos;
- validaciones que dependen de contexto.

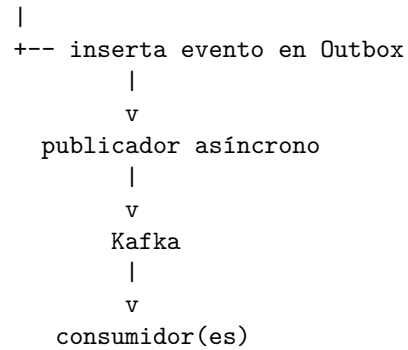
16. Consistencia e integración

La consistencia fuerte solo se garantiza dentro de la base local del servicio.

Para cambios que deben producir eventos:

Transacción local

```
|
+-- actualiza estado de negocio
```



Esto evita una transacción distribuida entre PostgreSQL y Kafka.

Los consumidores deben tolerar:

- reintentos;
- entrega repetida;
- demora;
- consistencia eventual.

17. Auditoría

Los registros de auditoría deben almacenar el hecho de la operación, no el contenido completo del recurso.

Campos mínimos esperados:

- actor;
- rol;
- jurisdicción;
- operación;
- recurso/tipo;
- identificador;
- resultado;
- correlación;
- origen;
- fecha/hora.

Las tablas implementadas de Identidad y Campañas son de solo anexo.

18. Roles y permisos

Para las bases con esquema implementado se utilizan roles separados:

Rol	Función
postgres	Inicialización local controlada.
*_propietario	Aplicación de migraciones y administración del esquema.
*_servicio	Ejecución normal del servicio con permisos mínimos.

Reglas:

- el servicio no usa superusuario;
- el gateway no pertenece a redes de datos;
- un servicio no recibe credenciales de otra base;
- las tablas de auditoría no otorgan UPDATE ni DELETE al rol de servicio.

19. Migraciones

Flyway es el mecanismo de versionado del esquema.

Reglas:

1. una migración aplicada no se edita;
2. todo cambio se agrega como nueva versión;
3. el checksum permite detectar alteraciones;
4. una migración pertenece a una única base;
5. los scripts se revisan por Pull Request;
6. el esquema documentado debe actualizarse junto con la migración.

Estado actual:

Base	Migraciones
Identidad	V001 esquema inicial; V002 auditoría; V003 llave de firma
Campañas	V001 esquema inicial; V002 auditoría
Donación	Pendientes en repositorio central
Institucional	Pendientes en repositorio central

20. Respaldo y recuperación

Cada base debe poder:

- respaldarse de forma independiente;
- restaurarse sin restaurar las demás;
- validar integridad posterior a la restauración;
- conservar trazabilidad de la prueba;

- utilizar secretos separados por ambiente.

La recuperación no autoriza temporalmente accesos cruzados entre bases.

21. Estado de implementación y brechas

Elemento	Estado	Acción
db_identidad	Implementado	Mantener DD sincronizado con migraciones
db_campana	Implementado	Mantener DD sincronizado con migraciones
db_donacion	Esquema central pendiente	Publicar migraciones aprobadas
db_institucional	Esquema central pendiente	Publicar migraciones aprobadas
Notificaciones	Sin base de negocio	Mantener esa regla salvo nuevo ADR
Diccionario histórico	Contiene elementos demasiado genéricos/obsoletos	Sustituir por definición alineada a esquemas reales
Modelo conceptual antiguo	Incluye datos clínicos fuera de alcance	No usar como fuente normativa
Nombres de bases antiguos	identity_db, campaigns_db, etc.	Usar db_identidad, db_campana, db_donacion, db_institucional

22. Trazabilidad

La trazabilidad esperada es:

```

Requisito / regla de negocio
|
v
Entidad y atributo lógico
|
v
Servicio propietario
|
v
Tabla / columna (si está implementada)
|

```

v
Migración Flyway
|
v
Repositorio del servicio
|
v
Prueba

Ejemplos:

Necesidad	Modelo	Implementación
sesión con vigencia controlada	Sesion	<code>sesion + ck_sesion_ocho_horas</code>
jurisdicción de usuario	UsuarioJurisdiccion	<code>usuario_jurisdiccion + check de coherencia</code>
cupo de campaña	Campania / ReservaCupo	<code>campania.cupo_total, cupo_reservado, reserva_cupo</code>
auditoría inmutable	RegistroAuditoria	<code>tablas registro_auditoria_*</code>
claves públicas de firma	LlaveFirma	<code>+ triggers llave_firma</code>

23. Reglas de mantenimiento

El DD V3 debe actualizarse cuando:

- se cree o elimine una tabla;
- cambie un atributo persistente;
- cambie una FK interna;
- cambie una referencia entre contextos;
- cambie el servicio propietario;
- se introduzca una nueva migración;
- cambie la clasificación de un dato;
- cambie la política de retención;
- se modifique el mecanismo de backup;
- un ADR modifique persistencia o integración;
- se formalice el esquema de Donación o Institucional.

24. Criterio de cierre de la V3

La V3 se considera coherente para la entrega de Semana 10 cuando:

- las cuatro bases y sus propietarios coinciden con SAD e Infraestructura;

- Notificaciones se mantiene sin base de negocio;
- no se documentan FK entre servicios;
- no se documenta comunicación mediante base compartida;
- los nombres y columnas de Identidad/Campañas coinciden con las migraciones reales;
- Donación/Institucional se identifican claramente como esquemas físicos aún pendientes;
- no aparecen datos clínicos prohibidos;
- el diccionario distingue entre atributos implementados y modelo objetivo.

Anexo A. Resumen del diccionario implementado

A.1 Identidad

Tabla	Propósito
rol	Catálogo de perfiles de sesión
usuario	Cuenta de acceso
usuario_jurisdiccion	Ámbito territorial/institucional
sesion	Ciclo de sesión y renovación
credencial_servicio	Credenciales de actores técnicos
llave_firma	Claves públicas para validación
registro_auditoria_ident	Auditoría append-only

A.2 Campañas

Tabla	Propósito
campania	Campañas y control de cupo
reserva_cupo	Reservas de cupo
registro_auditoria_camp	Auditoría append-only

Anexo B. Decisiones de consistencia de esta versión

1. Los nombres oficiales de bases son db_identidad, db_campana, db_donacion y db_institucional.
2. Notificaciones no se modela con base de negocio.
3. El documento histórico que incluye pruebas de laboratorio, pacientes y reacciones no se considera modelo vigente.
4. Las tablas físicas de Identidad y Campañas se documentan desde las migraciones reales.

5. No se inventan tablas físicas para Donación e Institucional mientras no existan migraciones aprobadas.
6. Kafka y Transactional Outbox son parte de la estrategia de consistencia entre servicios, no del modelo relacional compartido.
7. Ningún consumidor de eventos adquiere propiedad sobre los datos del productor.